



Polindo um jogo

(Binbun, 2026)



Sumário

1. Introdução

2. Assets

3. Música

4. Efeitos Sonoros

5. Efeitos Visuais

6. Shaders

7. Conclusão



1. INTRODUÇÃO

Introdução



O que é polir um jogo?

Técnico

- Melhorar performance;
- Remover bugs;
- Suporte a mais plataformas.

Individual

- Passar um sentimento pro jogador;
- Dar mais personalidade;
- Aparência de jogo bem feito.

Introdução



O que é polir um jogo?

Técnico

- Melhorar performance;
- Remover bugs;
- Suporte a mais plataformas.

Individual

- Passar um sentimento pro jogador;
- Dar mais personalidade;
- Aparência de jogo bem feito.

Introdução



Como eu passo um sentimento?

Introdução



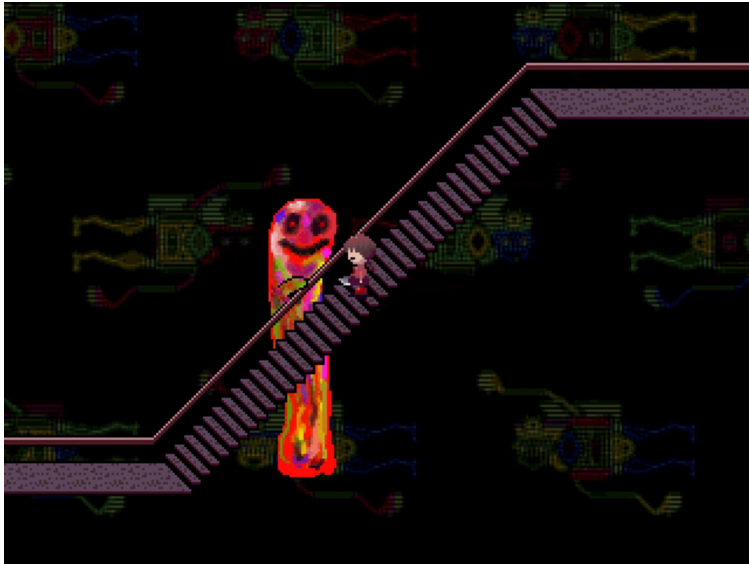
Ambientação!

Introdução



Ambientação

(Yume Nikki, 2004)



(Shadow of the Colossus, 2005)

Introdução



Quão importante é a ambientação?

- Chama muita atenção;
- É o que vai fazer o seu jogo ser diferente;
- O jogo pare mais bem feito/profissional.

Introdução



- Gameplay inteira dentro de um quarto;
- Narrativa, 23 de >10.000 ;
 - Complementada pela estética.

(La Verité, 2026)

Introdução



Nos próximos tópicos veremos como
implementar isso!

2. ASSETS



O que são *assets*?

- Muito importantes para a identidade do jogo;
- Recursos usados no jogo, como:
 - Modelos 3D;
 - Músicas;
 - Efeitos Sonoros;
 - Sprites;
 - Imagens.

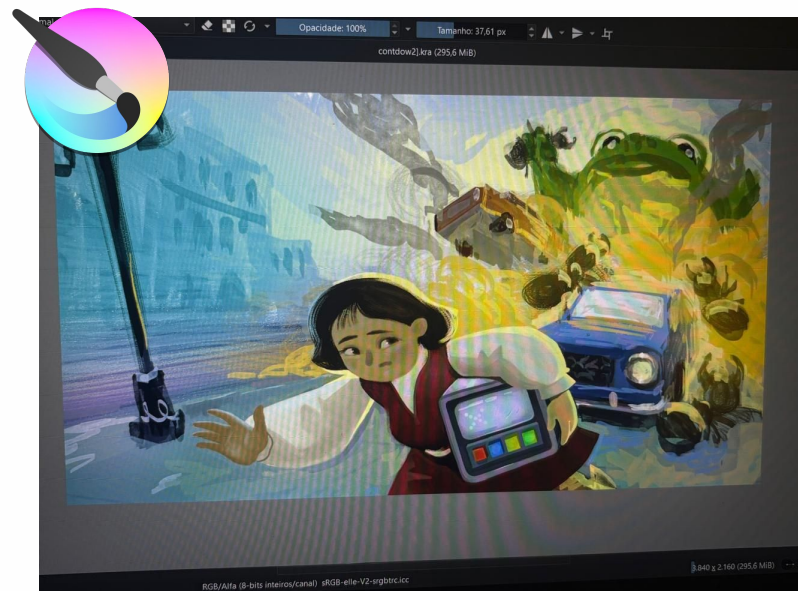


(Zerie, 2024)

Como eu crio assets?



(Aseprite, 2016)



(Krita, 2004)

Onde eu encontro assets?

Top **Game assets** (113,237 results)

Sort by **Popular** New & Popular Top sellers Top rated Most Recent

Select a tag... Pixel Art Asset Pack 2D 3D Tileset Fantasy Sprites Top-Down Role Playing Godot (View all tags)

PSX Mega Pack
Half-Life 2 inspired Modular Interiors, Pr...
Pizza Doggy

KENNEY GAME ASSETS
ALL-IN-1
WORLD'S BIGGEST GAME/ASSET BUNDLE

Tiny Swords
The most brutal and colorful battle!
Pixel Frog

Modern Interiors
furniture characters animations
400/400 daily updates
LimeZu

PIXEL SPACES
1000+ ASSETS! FULL PACK!
Netherzapdos

UNIVERSAL ANIMATION LIBRARY
Now with Root Motion
Quaternius

Cosmic Animated - Pixel Art - Characters - Asset Pack
Lots and lots of pixel art characters!
FX Express

TINY RPG Character Asset Pack 01 V2.0
22 Animated Characters for you game.
Zerie

Modern Exteriors
buildings vehicles animations
400/400 daily updates
LimeZu

Tiny Farm RPG - Asset Pack [16x16]
Maeva

KayKit - Character Pack: Adventurers
3D lowpoly rigged and animated charact...
Kay Lousberg

UNIVERSAL ANIMATION LIBRARY 2
130+ animations compatible with Godot...
Quaternius

STYLIZED NATURE MEGA KIT

Spooky Lands

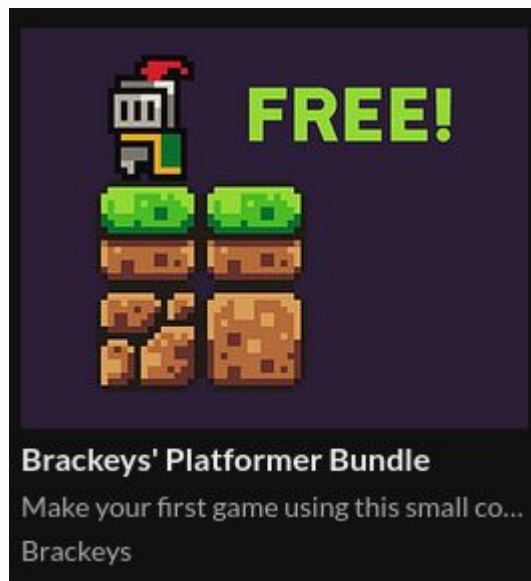
CHUTE FANTASY

FREE!

MINI

itch.io

Vamos usar:



(Brackeys, 2024)

Assets



Agora vamos colocar os
assets no nosso jogo!

Ajustando o projeto:

Exibição

Janela

Tamanho

Largura do Viewport



320

Altura do Viewport



180

Solicitação de saída HDR

☐ Ativo

Esticar

Modo



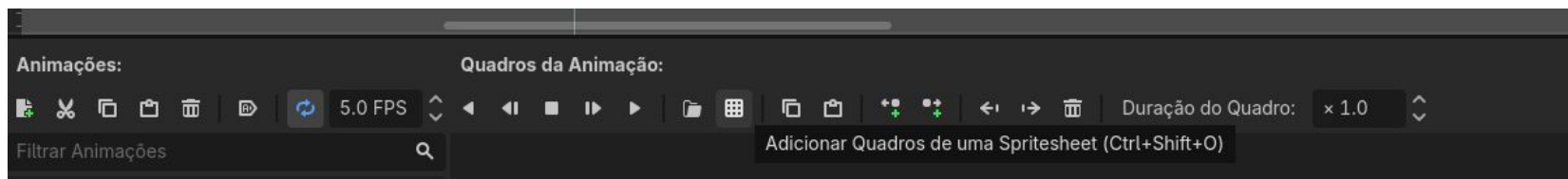
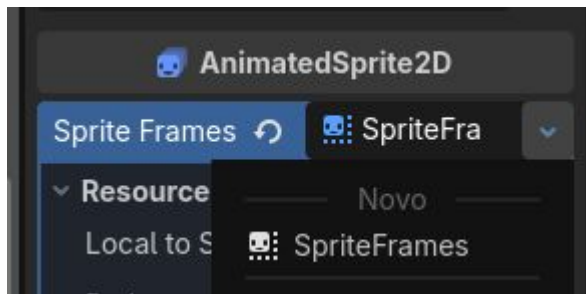
canvas_items

Aspecto

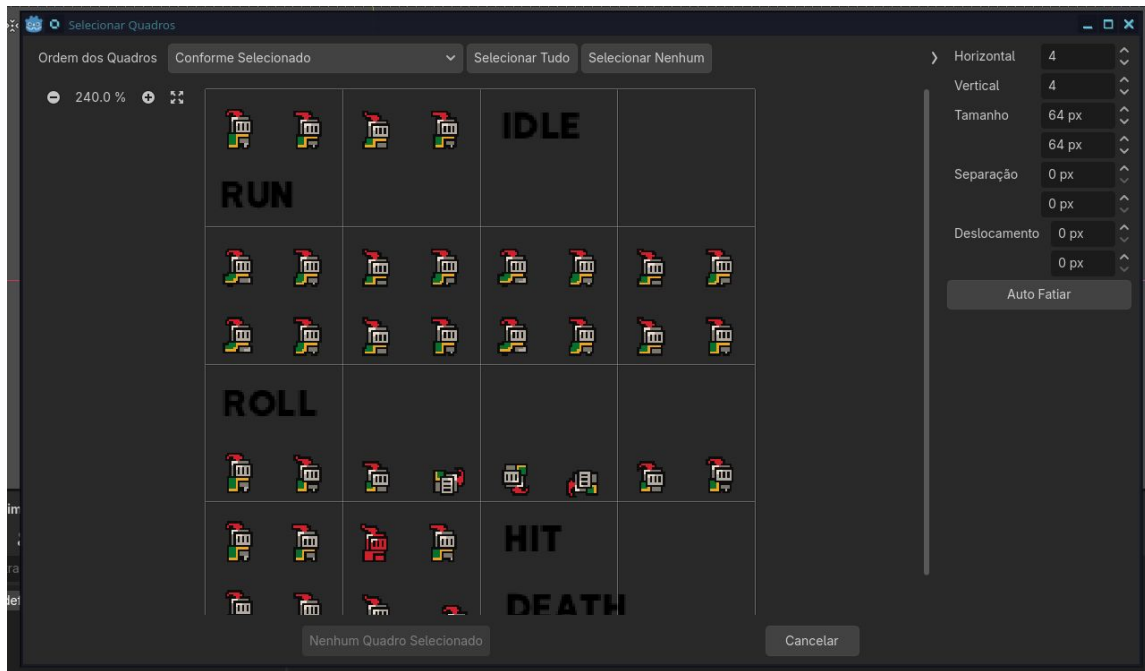


ignore

Adicionando animações:



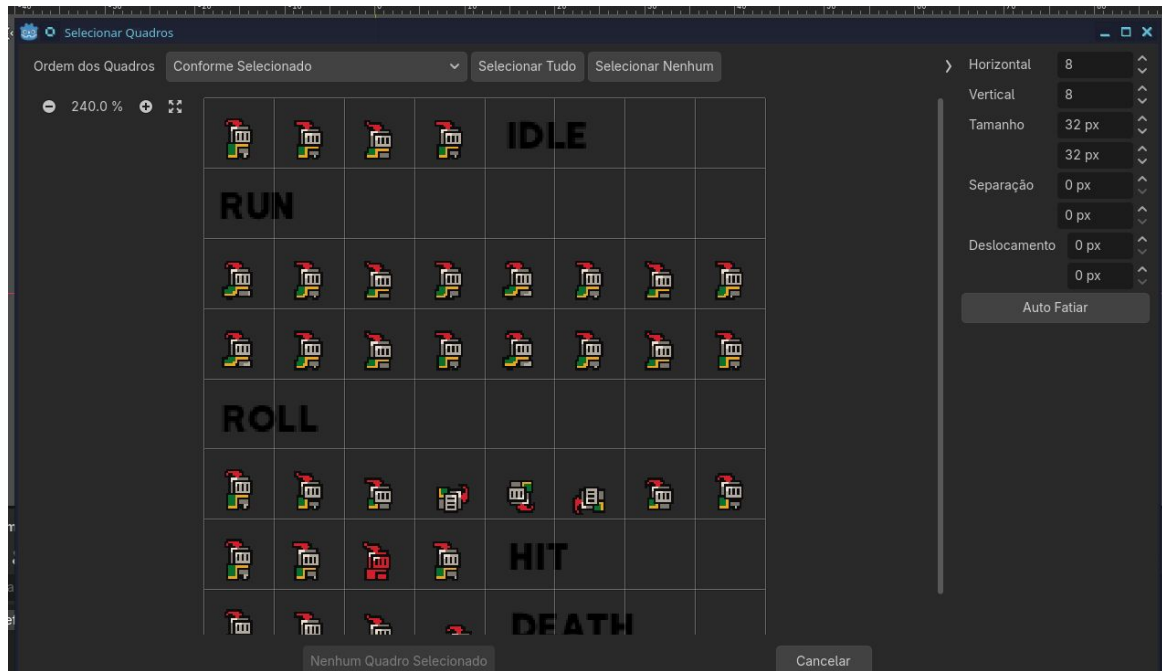
Após selecionar o *spritesheet*



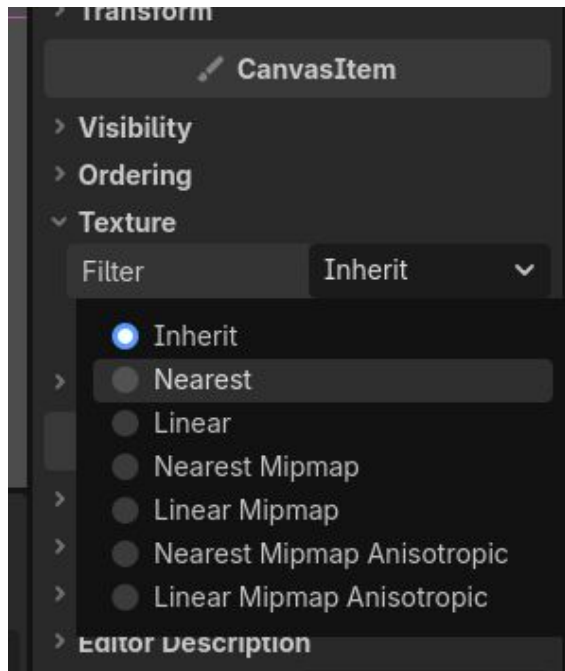
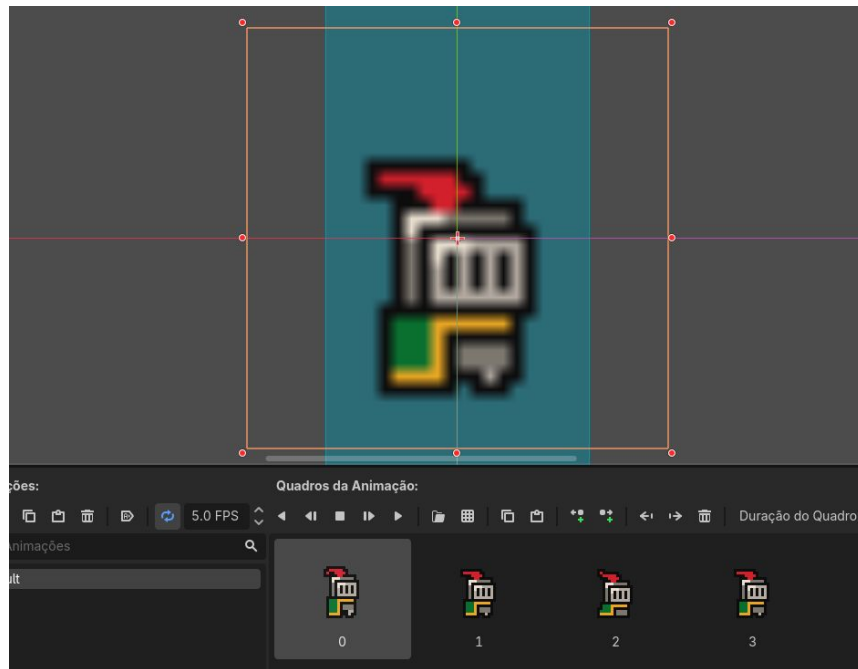
Após selecionar o *spritesheet*



Agora é só selecionar os *sprites* corretos!

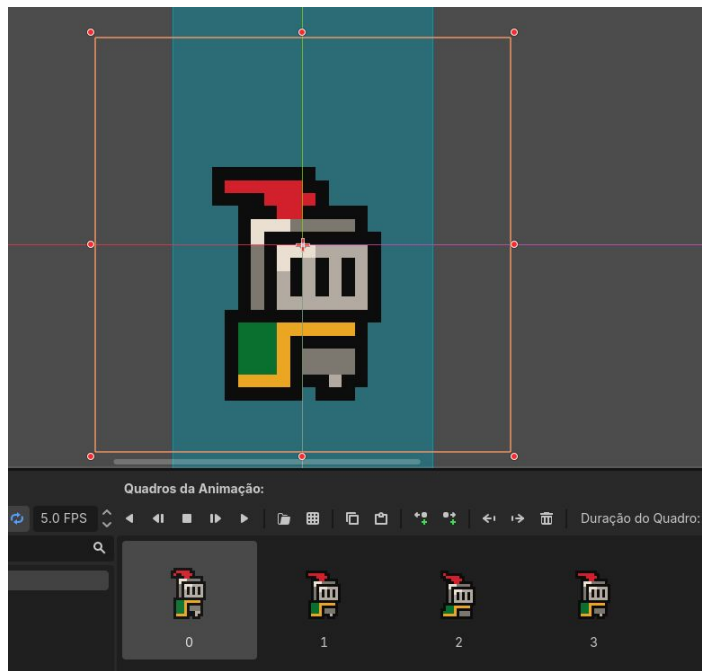


Sprite embaçado?

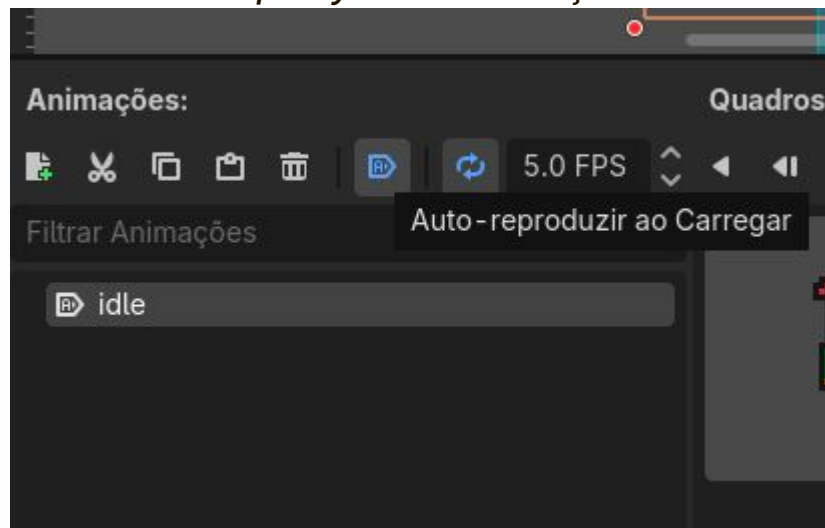


Assets

Agora sim!



Com o *autoplay* a animação é automática



Assets



Repetir esse processo para
as outras animações

Assets



No código:

```
@onready var animated_sprite: = $AnimatedSprite2D
```

Se o jogador se mover:

```
animated_sprite.flip_h = movement_component.direction[0] < 0;  
animated_sprite.play("running")
```

flip_h() inverte a direção
do sprite

Se parar:

```
animated_sprite.play("idle")
```

o *autoplay* dessa animação não faz com
que ela volte a tocar após o fim de
outra

3. MÚSICA



Melódica

- Uma melodia clara tem protagonismo;
- Mais emotiva;
 - *Boss fights*, temas principais;
- *Leitmotifs*.

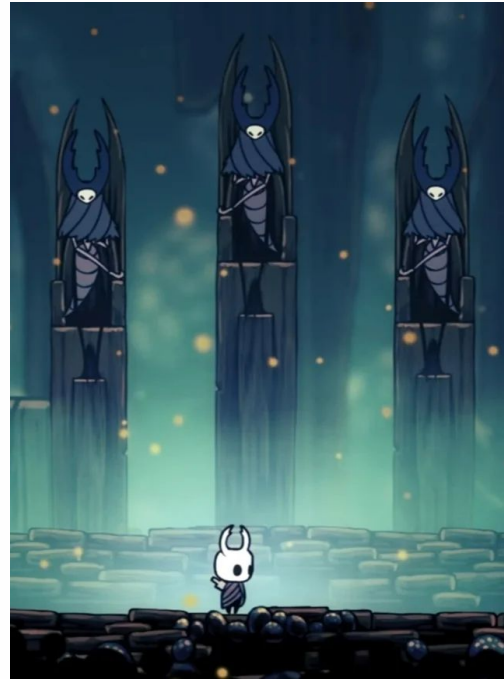
Atmosférica

- Complementar uma cena;
- Fortalecer um sentimento;
- Deixar o ambiente menos vazio.

Melódica



(UNDERTALE, 2015)



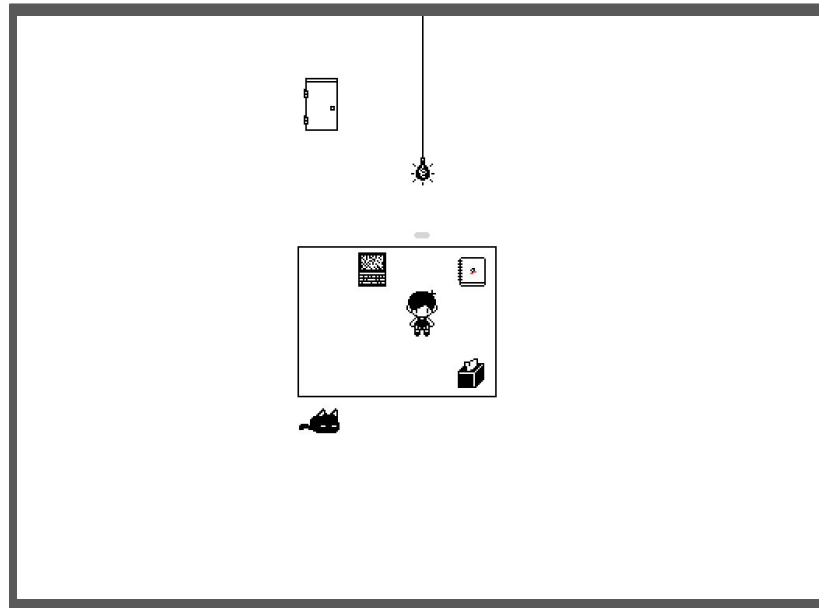
(Hollow Knight, 2017)

Atmosférica



(Terraria, 2011)

Atmosférica



(OMORI, 2020)

Nos nossos jogos



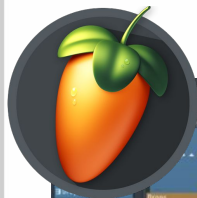
- Anos 70;
- Lugar animado.

Nos nossos jogos

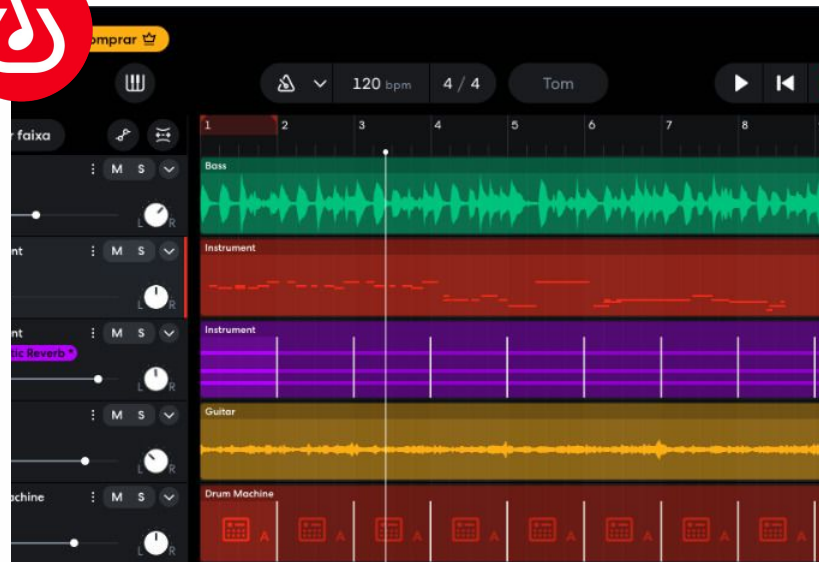


- Lugar abandonado;
- Música mais lenta, levemente distorcida.

Onde eu faço uma música?



FL Studio

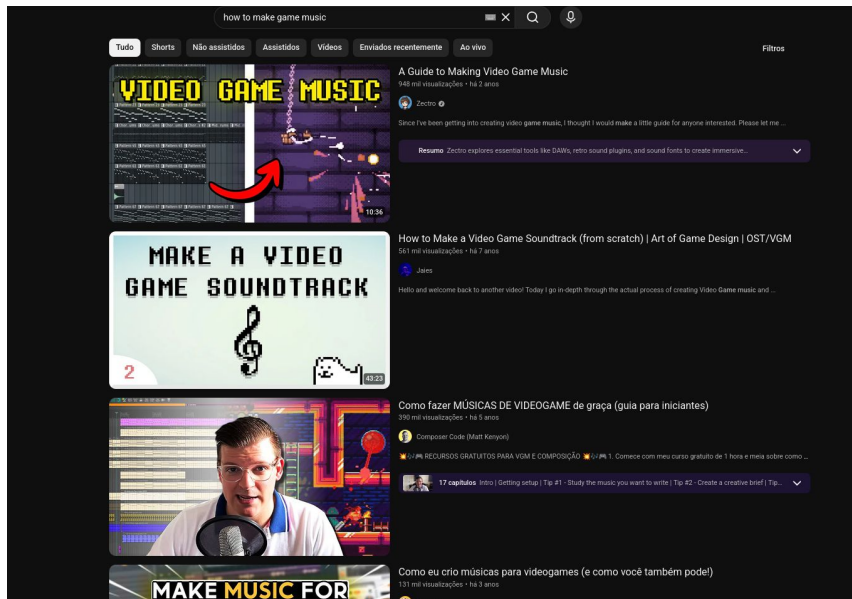


BandLab

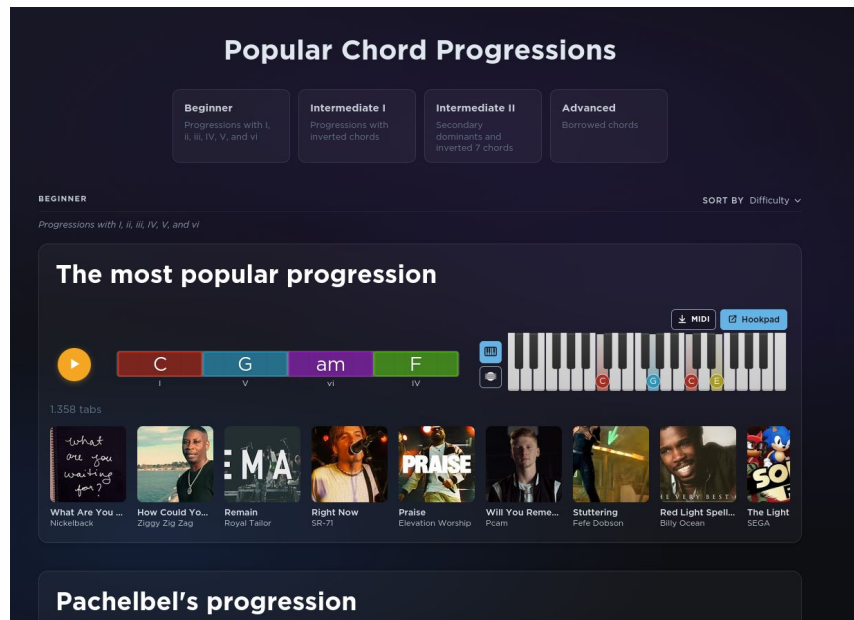
Como eu faço a música?

- Decidir o tom da música com base na *vibe*:
 - Definir a melodia principal;
 - Acorde maior/menor;
 - Progressão de acordes.
- Linha de baixo;
- Bateria virtual(se encaixar no que você quer passar);

Como eu faço a música?

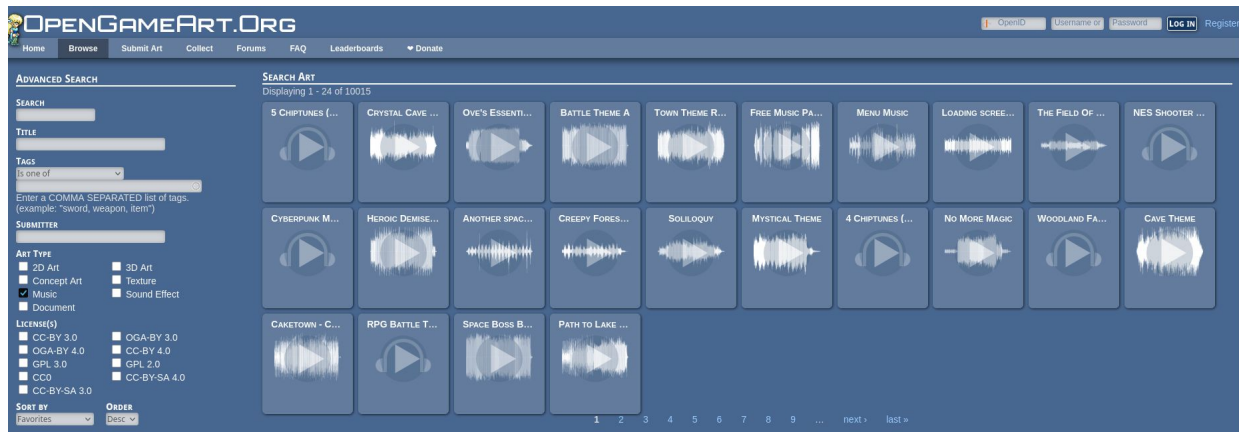


(YouTube)



(Hook Theory)

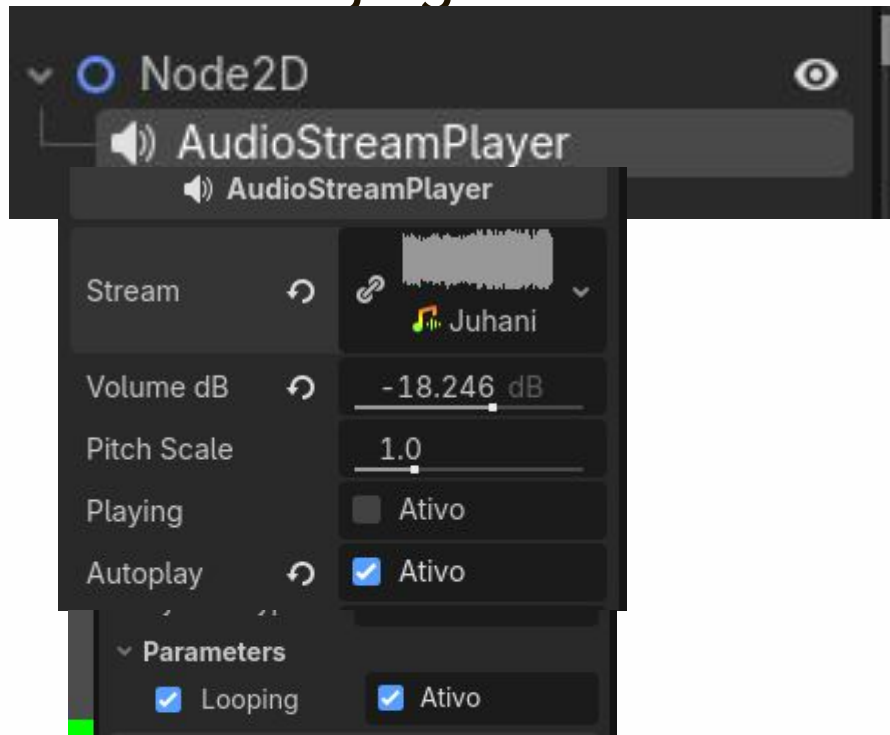
Onde eu encontro músicas?



(OpenGameArt)

Colocando música no nosso jogo

1. Adicionar o node
`AudioStreamPlayer;`
2. Entrar nos detalhes do node e selecionar a música;
3. Selecionar autoplay, looping e ajustar o volume.



4. EFEITOS SONOROS



Aplicações:

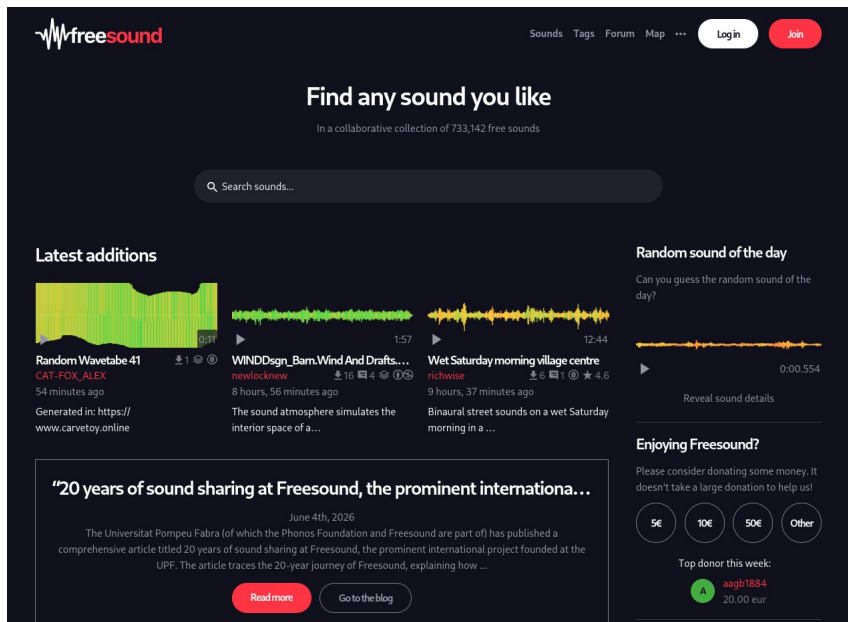
- Responsividade;
- Imersão;
- Transmitir informações espaciais;
- Parte crítica do *loop* de jogabilidade;
- A falta deles deixa a impressão de um jogo inacabado.



(FNAF 4, 2015)

Efeitos Sonoros

Onde encontrar:



The screenshot shows the Freesound website with a dark theme. At the top, there's a navigation bar with links for Sounds, Tags, Forum, Map, and a login/join section. The main heading is "Find any sound you like" with a subtext "In a collaborative collection of 733,142 free sounds". Below this is a search bar. The "Latest additions" section features three sound entries: "Random Wavetable 41" (a green waveform), "WINDDsgn_Barn.Wind And Drafts..." (a green waveform), and "Wet Saturday morning village centre" (a yellow waveform). Each entry includes a play button, a duration, and a brief description. A "Random sound of the day" section is also visible, featuring a yellow waveform and a "Reveal sound details" button. At the bottom, there's a section titled "Enjoying Freesound?" with a donation prompt and buttons for "€6", "10€", "50€", and "Other".

free**sound**

Sounds Tags Forum Map ... Login Join

Find any sound you like

In a collaborative collection of 733,142 free sounds

Search sounds...

Latest additions

Random Wavetable 41
CAT-FOX_ALEX
54 minutes ago
Generated in: <https://www.carvetoy.online>

WINDDsgn_Barn.Wind And Drafts...
newlocknew
8 hours, 56 minutes ago
The sound atmosphere simulates the interior space of a...

Wet Saturday morning village centre
richwise
9 hours, 37 minutes ago
Binaural street sounds on a wet Saturday morning in a ...

Random sound of the day

Can you guess the random sound of the day?

0:00:55:4

Reveal sound details

Enjoying Freesound?

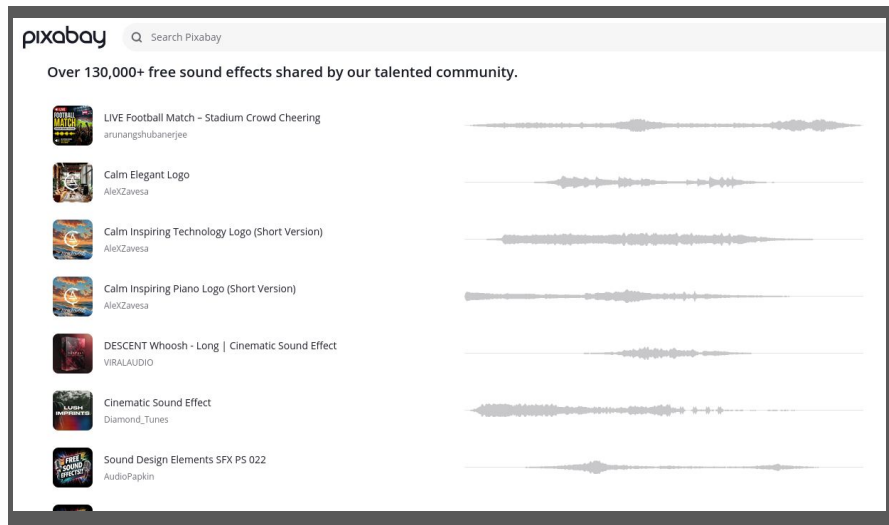
Please consider donating some money. It doesn't take a large donation to help us!

€6 10€ 50€ Other

Top donor this week:
aagb1884
20.00 eur

"20 years of sound sharing at Freesound, the prominent internationa..."
June 4th, 2026
The Universitat Pompeu Fabra (of which the Phonos Foundation and Freesound are part of) has published a comprehensive article titled 20 years of sound sharing at Freesound, the prominent international project founded at the UPF. The article traces the 20-year journey of Freesound, explaining how ...
Read more Go to the blog

(Freesound)



The screenshot shows the Pixabay website with a light theme. At the top, there's a search bar and a "Search Pixabay" button. Below this, a banner states "Over 130,000+ free sound effects shared by our talented community." A list of sound effects is displayed, each with a thumbnail, title, and creator name. To the right of the list, there are several horizontal waveform visualizations for the selected sound effects.

pixabay Search Pixabay

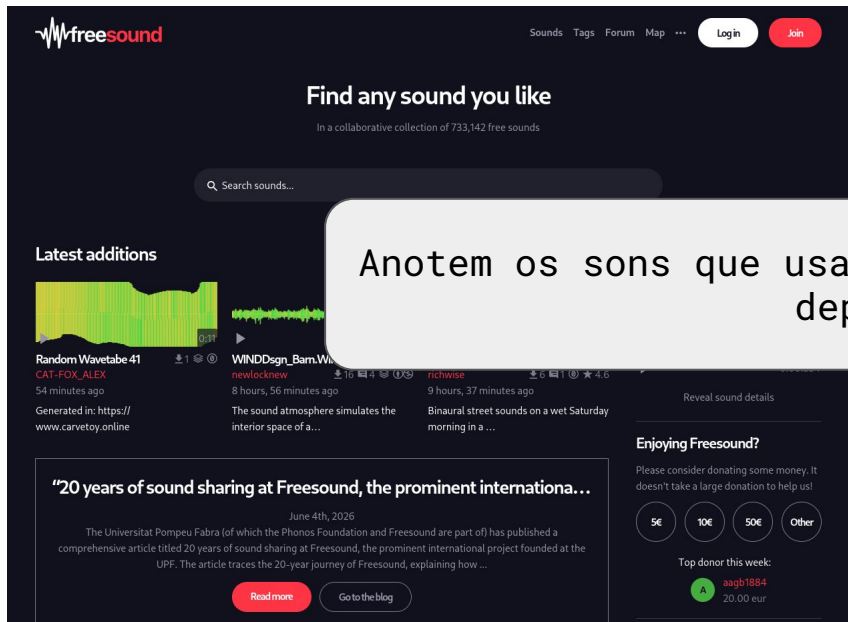
Over 130,000+ free sound effects shared by our talented community.

- LIVE Football Match - Stadium Crowd Cheering**
arunanghubanerjee
- Calm Elegant Logo**
AlexZavesa
- Calm Inspiring Technology Logo (Short Version)**
AlexZavesa
- Calm Inspiring Piano Logo (Short Version)**
AlexZavesa
- DESCENT Whoosh - Long | Cinematic Sound Effect**
VIRALAUDIO
- Cinematic Sound Effect**
Diamond_Tunes
- Sound Design Elements SFX PS 022**
AudioPapkin

(Pixabay)

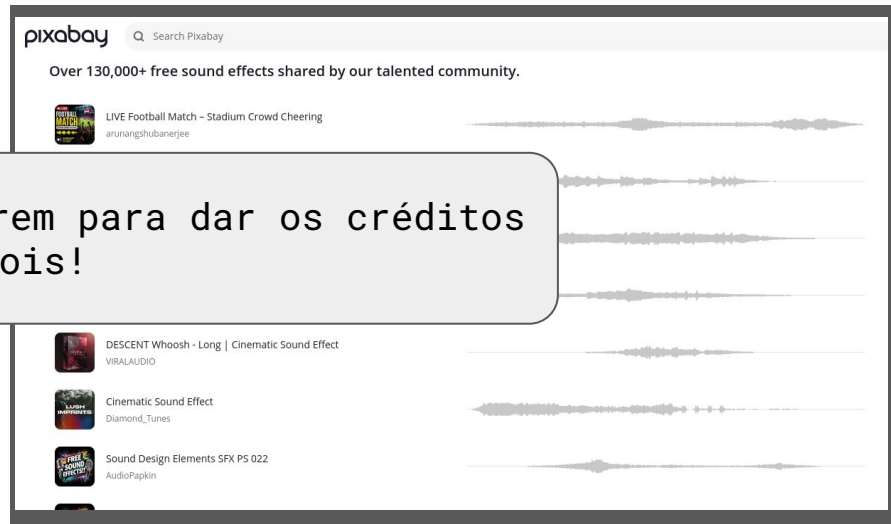
Efeitos Sonoros

Onde encontrar:



Anotem os sons que usarem para dar os créditos depois!

(Freesound)



(Pixabay)

Colocando SFX no nosso jogo:

1. Criar uma classe *AudioUtils*;
2. Dentro da classe, criar um método que dispara o efeito sonoro;
3. Passar o *Node* que chama a função, o som que vai ser tocado e opcionalmente o volume como parâmetros;
4. Se existirem, criar um *AudioStreamPlayer* como filho do *Node* informado, atribuir os outros parâmetros e tocar o som.

Efeitos Sonoros



```
func _on_bucket_body_entered(body: Node2D) -> void:  
    >| if not _is_running or not _active_ants.has(body):  
    >|     return  
    >| captured_ants += 1  
    >| _remove_ant(body)  
    >| AudioUtils._play_sound_effect(self, load("res://Assets/Sounds/Effects/woosh_balde.mp3"))
```

Efeitos Sonoros



Agora vamos implementar a
função!



5. Efeitos Visuais

Partículas

- Partículas são a base da maioria dos efeitos visuais no *Godot*;
 - Fogo, explosões, salto, etc.
- Precisam de cuidado no uso, têm um custo computacional não negligenciável:
 - *Baking*;
 - *Godot* permite que sejam manipuladas pela GPU com o node *GPUParticles*;
- Reforçam os atos do jogador;
- Fazem o jogo parecer mais bem acabado.

Efeitos Visuais



```
>| var particles = bucket.get_node_or_null("CollisionShape2D/ExplodingParticles/CPUParticles2D")
>| if particles and particles.has_method("_explode"):
>|     particles._explode()
```

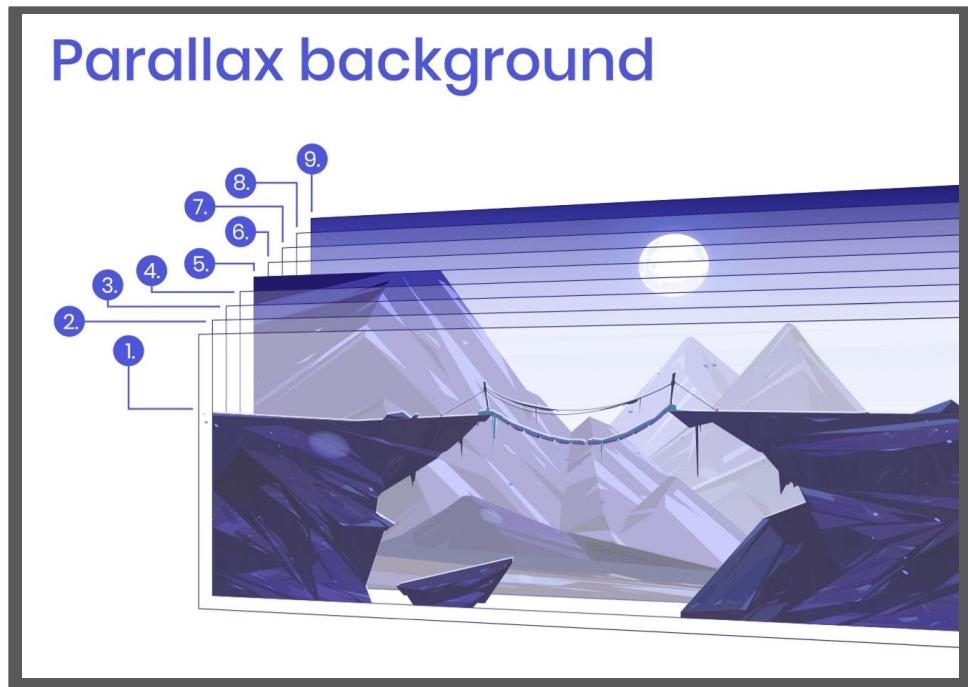
```
>| func _explode() -> void:
>|     if(self.emitting):
>|         self.emitting = false
>|     self.emitting = true
```


Efeitos Visuais



Parallax

- Fazer com que camadas do plano de fundo se movam em velocidades diferentes;
- Muito usado em jogos de plataforma;
- *Godot* oferece suporte nativo.



(Radivojevic, 2023)

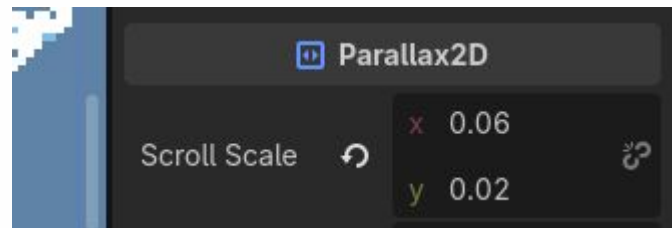
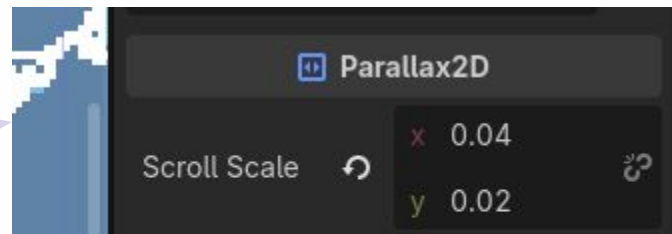
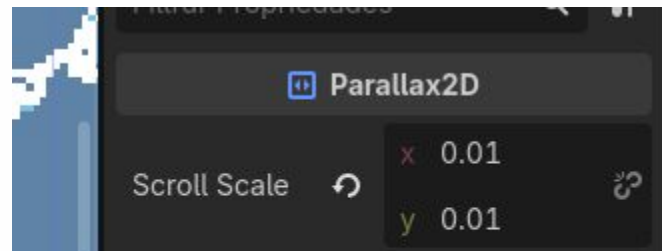
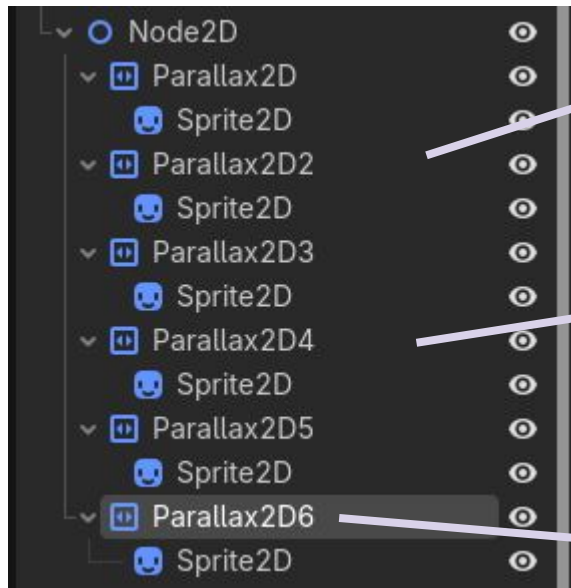
Efeitos Visuais



(Celeste, 2018)

Efeitos Visuais

No *Godot*





6. Shaders

Shaders



O que são *shaders*?

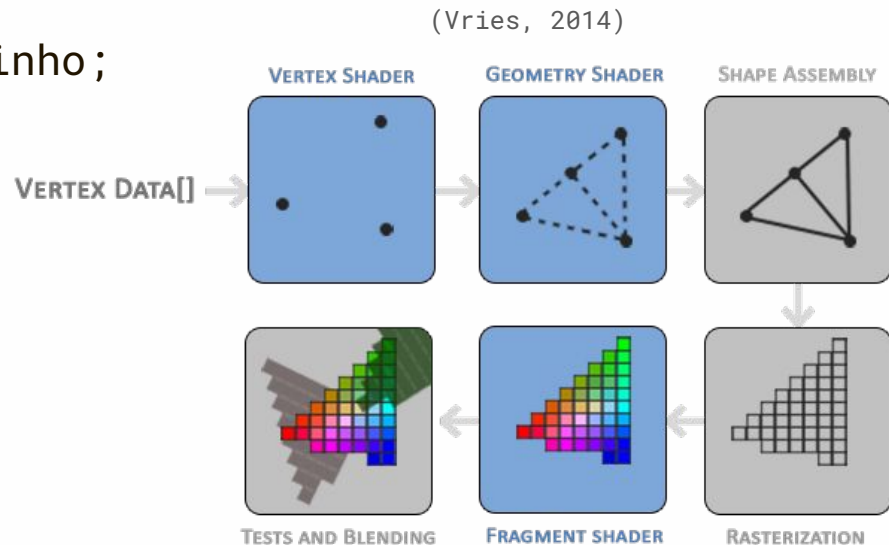
Shaders



Minecraft, 2011 +
Solas shaders

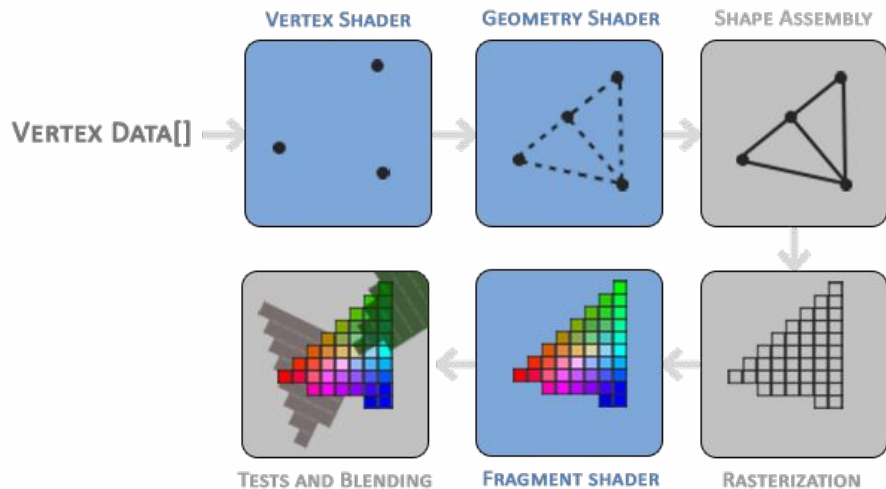
Shaders

- Código executado pela GPU;
- *Godot* cuida da *pipeline* sozinho;
- Duas maneiras de usar:
 - *GDS shaders*;
 - *Compositor*.



Shaders

- Código executado pela GPU;
- Godot cuida da *pipeline* sozinho;
- Duas maneiras de usar:
 - *GDShaders*;
 - *Compositor*.



(Vries, 2014)

Shaders



Palette Swapper



Shaders



God Rays



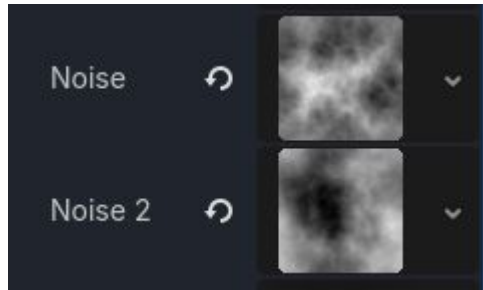
Aberração Cromática



Shaders



Ruído



Shaders



 **Godot Shaders**

Shaders Snippets Upload shader Sign in ...

Make your games beautiful!

Godot Shaders is a community-driven shader library for the Godot game engine.

[Browse shaders](#)



Trending shaders



Squigglevision
tentabrobpy



2D Burn/dissolve from point (v 1.0)
enekoassets



Aurora sky shader
BluePhoenix1

Implementando

- `spatial` for 3D rendering.
- `canvas_item` for 2D rendering.
- `particles` for particle systems.
- `sky` to render `Skies`  DOC.
- `fog` to render `FogVolumes`  DOC.
- `texture_blit` to render `DrawableTexture2Ds`  DOC.

Implementando

- `spatial` for 3D rendering.
- `canvas_item` for 2D rendering.
- `particles` for particle systems.
- `sky` to render `Skies` DOC.
- `fog` to render `FogVolumes` DOC.
- `texture_blit` to render `DrawableTexture2Ds` DOC.



```
1  shader_type canvas_item;  
2  
3  void vertex() {  
4      >| // Called for every vertex  
5  }  
6  
7  void fragment() {  
8      >| // Called for every pixel  
9  }
```


Implementando

parecem o `@export` no *GDScript*;

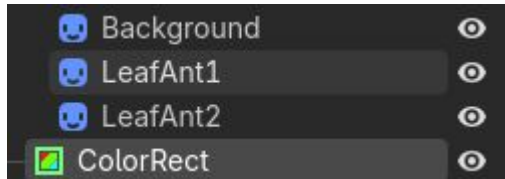
```
group_uniforms wind;  
uniform float wind_strength = 1.0;  
uniform float wind_scale = 10.0;  
uniform float wind_speed = 0.1;  
uniform float wind_height_start: hint_range(0, 1) = 0.;
```

Wind

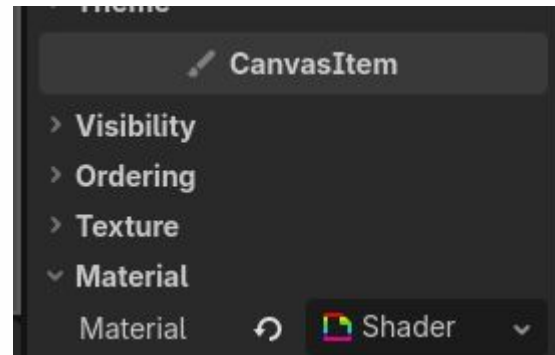
Wind Stre	↺	0.1
Wind Scal	↺	1.0
Wind Spe	↺	10.0
Wind Height S		0.0

Implementando

Elementos 2D



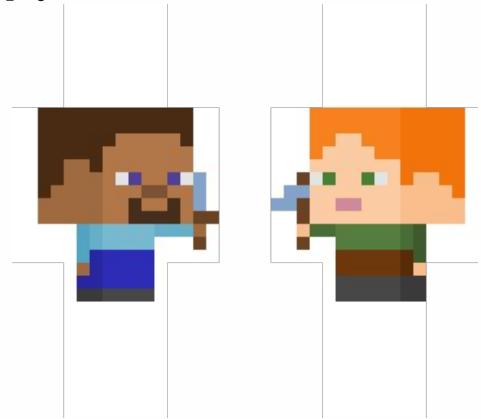
Propriedade
material



Shaders



Hora da prática!





7. CONCLUSÃO

Conclusão

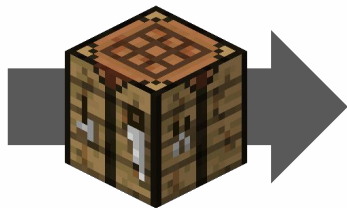


Assets

Música

Efeitos Sonoros

Efeitos Visuais



(Silksong, 2025)

Fontes

VRIES, Joey de. Hello Triangle. In: VRIES, Joey de. *LearnOpenGL*, [s. d.]. Disponível em: <https://learnopengl.com/Getting-started/Hello-Triangle>. Acesso em: 27 ago. 2026.

GODOT ENGINE. Introduction to shaders. In: GODOT ENGINE. Godot Engine Documentation, [s. d.]. Disponível em: https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/shaders/introduction_to_shaders.html. Acesso em: 27 ago. 2026.

KYSIL, Maksym. What Are Game Assets? A Complete Guide For Game Designers. VSQUAD Studio, 21 sep. 2025. Disponível em: <https://vsquad.art/blog/articles/what-are-game-assets-complete-guide-game-designers/>. Acesso em: 30 ago. 2026.

WABSA STUDIOS. *God rays in Godot 4.4*. 18 abr. 2025. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=cbgGvURnIM0>. Acesso em: 29 ago. 2026.

ICY ENGINE. *Godot 2D Sprite Animation - The Basics in 4 Minutes*. 2 set. 2024. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-f1bHR0iiEY>. Acesso em: 31 ago. 2026.

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Estamos livres para responder dúvidas!

